

Produttorie

Indice

Definizione

Proprietà

Fattoriale

Definizione

Introduzione: Definizione

- ▶ In questa sezione introduciamo il **simbolo di produttoria** $\prod$, una notazione compatta per il prodotto di molti fattori
- ▶ Svolge per i prodotti lo stesso ruolo che il simbolo di sommatoria $\sum$ svolge per le somme
- ▶ Serve, ad esempio, per definire il fattoriale e per lavorare con i determinanti

Definizione 1: produttoria

*Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il **prodotto***

$$a_1 a_2 \dots a_n$$

può essere indicato in forma compatta con il simbolo di produttoria:

$$\prod_{j=1}^n a_j$$

- ▶ Il simbolo j è detto **indice di produttoria**.
- ▶ La produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ si legge: “produttoria per j da 1 a n di a_j ”.
- ▶ Il simbolo di produttoria è molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di produttoria j .

Esempio

$$\prod_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

$$\prod_{j=3}^n j^2 = 3^2 4^2 5^2 \dots n^2$$

- L'indice di produttoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della produttoria non cambia.

Esempio: indice muto

- Si ha:

$$\prod_{j=1}^n j^2 = \prod_{i=1}^n i^2 = \prod_{k=1}^n k^2$$

poiché i tre simboli indicano il prodotto dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso).

- Al contrario, si ha:

$$\prod_{j=1}^n j^2 \neq \prod_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano il prodotto, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

Riepilogo: Definizione

Simbolo di produttoria:

- ▶ $\prod_{j=1}^n a_j$ è una notazione compatta per $a_1 a_2 \cdots a_n$
- ▶ j è l'indice di produttoria; 1 e n sono il suo primo e il suo ultimo valore

Indice muto:

- ▶ Come per le sommatorie, rinominare l'indice non cambia il valore della produttoria

Proprietà

Introduzione: Proprietà

- ▶ Vediamo ora sei proprietà fondamentali delle produttorie
- ▶ Sono analoghe a quelle delle sommatorie, con differenze importanti dovute alla moltiplicazione: un fattore costante compare come **potenza** c^n
- ▶ Le proprietà dell'indice (scomposizione, traslazione, riflessione) sono esattamente le stesse delle sommatorie

Osservazione 1: produttoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = c^n \quad (1)$$

Dimostrazione

Si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = \underbrace{c \ c \ \dots \ c}_{c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} \\ = c^n$$



Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione

Per le proprietà commutativa e associativa del prodotto, si ha:

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^n (c \ a_j) &= c \ a_1 \ c \ a_2 \ \dots \ c \ a_n \\&= \underbrace{(c \ c \ \dots \ c)}_{c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} \ (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \\&= c^n \prod_{j=1}^n a_j\end{aligned}$$



Osservazione 3: prodotto di produttorie

Per ogni coppia di produttorie $\prod_{j=1}^n a_j$ e $\prod_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione

Si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n$$

$$= a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n$$

$$= \prod_{j=1}^n (a_j b_j)$$



Osservazione 4: scomposizione

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \prod_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1} = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione

Le tre proprietà (scomposizione, traslazione dell'indice e riflessione dell'indice) sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei fattori delle produttorie.



Riepilogo: Proprietà (1/2)

Proprietà algebriche:

- ▶ Termine costante: $\prod_{j=1}^n c = c^n$
- ▶ Prodotto per una costante: $\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j$
(si noti la potenza c^n , e non c come per le sommatorie)
- ▶ Prodotto di produttorie: $\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j)$

Riepilogo: Proprietà (2/2)

Proprietà dell'indice:

- ▶ Scomposizione: $\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j$
- ▶ Traslazione dell'indice: $\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m}$
- ▶ Riflessione dell'indice: $\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1}$

- ▶ Si limitano a riordinare o rinominare i fattori della produttoria

Fattoriale

Introduzione: Fattoriale

- ▶ Il fattoriale è un'operazione fondamentale del calcolo combinatorio e si definisce con la notazione di produttoria
- ▶ Ne diamo la definizione e una formula utile per il rapporto $\frac{n!}{(n-k)!}$
- ▶ Questo rapporto compare, ad esempio, quando si contano le scelte ordinate di k oggetti tra n

Definizione 2: fattoriale

*Il **fattoriale** di un numero naturale n , indicato con $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. Per convenzione, il fattoriale di 0 è definito uguale a 1.*

Formalmente, il fattoriale è definito come segue:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ \prod_{j=1}^n j & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

Note:

- ▶ Non è nota una formula chiusa per il fattoriale, ma la formula di Stirling ne fornisce un'approssimazione asintotica.
- ▶ Il fattoriale cresce estremamente in fretta: $10! = 3.628.800$

Osservazione 7

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) = \prod_{j=n-k+1}^n j \quad (8)$$

- La formula (8) è il prodotto di k fattori, a partire da n e decrescendo di un'unità alla volta.

Prodotto vuoto

- ▶ Per convenzione, una produttoria senza fattori (cioè con indice superiore minore dell'indice inferiore, come $\prod_{j=1}^0 a_j$) è uguale a 1.
- ▶ Questa convenzione è coerente con $0! = 1$ e rende la formula (8) valida anche per $k = 0$ e $k = n$.

Dimostrazione

Si ha:

$$\begin{aligned}\frac{n!}{(n-k)!} &= \frac{\prod_{j=1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} \\&= \frac{\prod_{j=1}^{n-k} j \prod_{j=n-k+1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} \\&= \prod_{j=n-k+1}^n j \\&= \prod_{j=1}^k (n-j+1)\end{aligned}$$



Esempio

- Uso dell'osservazione:

$$\frac{100!}{98!} = \frac{100!}{(100-2)!} = \prod_{j=1}^2 (100 - j + 1) = 100 \cdot 99 = 9.900$$

Riepilogo: Fattoriale

Fattoriale:

- ▶ $n! = \prod_{j=1}^n j$ per $n \geq 1$, e $0! = 1$ per convenzione
- ▶ Una produttoria vuota è uguale a 1

Rapporto tra fattoriali:

- ▶ $\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=n-k+1}^n j$: il prodotto di k fattori a partire da n verso il basso
- ▶ Valida per ogni $k \in \{0, 1, \dots, n\}$

Concetti chiave

Riepilogo (1/2)

1. Notazione:

- ▶ Il simbolo di produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ è una notazione compatta per $a_1 a_2 \cdots a_n$
- ▶ L'indice è un indice muto (come nelle sommatorie)

2. Proprietà principali:

- ▶ Produttoria di una costante: $\prod_{j=1}^n c = c^n$
- ▶ Raccoglimento delle costanti: $\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j$
- ▶ Manipolazione dell'indice: scomposizione, traslazione e riflessione

Riepilogo (2/2)

3. Fattoriale:

- ▶ $n! = \prod_{j=1}^n j$ per $n \geq 1$, e $0! = 1$ per convenzione
- ▶ Formula importante: $\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=n-k+1}^n j$ (prodotto di k interi consecutivi)